

Врождённая пневмония и ранний сепсис

Факторы риска · маркёры воспаления · стартовая антибиотикотерапия · дозы по ПКВ

1. ФАКТОРЫ РИСКА РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО СЕПСИСА

Вес фактора	Фактор
Большие — антибиотики стартуем при любой клинике	
Материнский	Хориоамнионит / «триада»: лихорадка $\geq 38\text{ }^{\circ}\text{C}$ + тахикардия матери и плода + болезненность матки
Материнский	Носительство стрептококка группы В без адекватной интранатальной профилактики
Материнский	Предыдущий ребёнок с инвазивной СГВ-инфекцией
Роды	Безводный промежуток $> 18\text{ ч}$ при недоношенности
Дополнительные — учитываем в совокупности	
Роды	Безводный промежуток $> 18\text{ ч}$ у доношенного
Роды	Преждевременные роды $< 37\text{ нед}$ без явной причины
Роды	Мутные, зловонные воды; инвазивные процедуры
Ребёнок	Асфиксия неясного генеза, Апгар < 5 на 5-й минуте

Адекватная интранатальная антибиотикопрофилактика
Пенициллин, ампициллин или цефазолин в/в $\geq 4\text{ часов}$ до рождения. Всё остальное — включая клиндамицин, ванкомицин и «укол за час до родов» — считается неадекватной профилактикой.

2. КЛИНИКА — ОНА НЕСПЕЦИФИЧНА, И ЭТО ГЛАВНОЕ

Дыхательные нарушения	Апноэ	Нестабильная температура
Тахикардия или брадикардия	Плохая перфузия, симптом бледного пятна $> 3\text{ с}$	Артериальная гипотензия
Вялость, мышечная гипотония	Отказ от еды, срыгивания, вздутие	Судороги
Ранняя желтуха	Петехии, кровоточивость	Метаболический ацидоз, лактат

Пневмония у новорождённого редко бывает изолированной: врождённая пневмония — это обычно респираторная маска раннего сепсиса. Поэтому обследование и стартовая терапия у них общие.

3. ОБСЛЕДОВАНИЕ

Исследование	Когда	Что интересует
Посев крови	До первой дозы антибиотика	Объём $\geq 1\text{ мл}$ — иначе чувствительность падает
ОАК с формулой	Через 6–12 ч (не в первые часы)	Нейтропения, НИ, тромбоцитопения
СРБ	Через 12–24 ч и в динамике	Поздний маркёр, растёт через 12–24 ч
Прокальцитонин	Через 12–24 ч	Растёт раньше СРБ, но есть физиологический пик 24–36 ч
Рентген грудной клетки	При дыхательных нарушениях	Очаговые/сливные тени, реакция плевры
Люмбальная пункция	При клинике сепсиса, судорогах, положительной гемокультуре	Не откладывать антибиотики ради ЛП у нестабильного ребёнка
Глюкоза, КЩС, лактат	Сразу	Гипогликемия и ацидоз как проявление сепсиса

Нейтрофильный индекс (НИ) = незрелые нейтрофилы ÷ общее число нейтрофилов

НИ ≥ 0,2 — в пользу бактериальной инфекции. Нейтропения информативнее лейкоцитоза.

Как читать маркёры

Маркёр	Норма	Трактовка
СРБ	< 10 мг/л	Два нормальных значения с интервалом 24 ч — сильный аргумент против сепсиса
ПКТ	См. номограмму по часам	Физиологический пик до 21 нг/мл в 24–36 ч; ориентироваться на динамику
Нейтрофилы	Зависят от часа жизни	< 1,5 × 10⁹/л — тревожно
Тромбоциты	> 150 × 10 ⁹ /л	Падение — поздний и грозный признак

Главная ценность маркёров — отрицательная

Нормальные СРБ и ПКТ в динамике позволяют **отменить** антибиотики через 36–48 ч. Начинать терапию по одному повышенному СРБ у бессимптомного ребёнка не нужно, а решение о старте всегда принимается по клинике и факторам риска.

4. СТАРТОВАЯ АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ

Ситуация	Схема	Комментарий
Ранний сепсис / врождённая пневмония (< 72 ч)	Ампициллин + гентамицин	Покрывает СГВ, листерию, E. coli
Подозрение на менингит	Ампициллин (менингеальные дозы) + цефотаксим ± гентамицин	Цефтриаксон у новорождённых не применять — вытесняет билирубин
Поздний сепсис (> 72 ч), госпитальный	Ванкомицин + амикацин (или цефепим/меропенем)	По локальной микробиологии отделения
НЭК, перитонит	Ампициллин + гентамицин + метронидазол	Анаэробное покрытие обязательно
Подозрение на ВПГ	Ацикловир 20 мг/кг × 3 р/сут	Везикулы, гепатит, судороги, сепсис-подобная картина с отрицательными посевами
Кандидоз	Флуконазол 12 мг/кг/сут или амфотерицин В	Профилактика флуконазолом 3 мг/кг 2 р/нед при массе < 1000 г

5. ДОЗЫ АНТИБИОТИКОВ ПО ПОСТКОНЦЕПТУАЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ

ПКВ = гестационный возраст + постнатальный возраст в неделях. Интервал определяется ПКВ, разовая доза — массой тела.

Препарат	Разовая доза	ПКВ ≤ 29 нед	ПКВ 30–36 нед	ПКВ 37–44 нед
Ампициллин	50 мг/кг	12 ч (>28 сут — 8 ч)	12 ч (>14 сут — 8 ч)	12 ч (>7 сут — 8 ч)
Ампициллин (менингит)	100 мг/кг	8 ч	8 ч	6–8 ч
Цефотаксим	50 мг/кг	12 ч	12 ч (>14 сут — 8 ч)	12 ч (>7 сут — 8 ч)
Цефотаксим (менингит)	50 мг/кг	8 ч	8 ч	6 ч
Меропенем	20 мг/кг	12 ч	12 ч	8 ч
Меропенем (менингит)	40 мг/кг	12 ч	8 ч	8 ч
Ванкомицин	15 мг/кг	18–24 ч	12 ч	8 ч
Метронидазол	7,5 мг/кг	24–48 ч	12 ч	8–12 ч
Флуконазол (лечение)	12 мг/кг	48 ч	24 ч	24 ч

Аминогликозиды — режим расширенного интервала

Препарат	ПКВ / возраст	Доза	Интервал
Гентамицин	ПКВ ≤ 29 нед, 0–7 сут	5 мг/кг	48 ч
Гентамицин	ПКВ ≤ 29 нед, 8–28 сут	4 мг/кг	36 ч
Гентамицин	ПКВ ≤ 29 нед, > 28 сут	4 мг/кг	24 ч
Гентамицин	ПКВ 30–34 нед, 0–7 сут	4,5 мг/кг	36 ч
Гентамицин	ПКВ 30–34 нед, > 7 сут	4 мг/кг	24 ч
Гентамицин	ПКВ ≥ 35 нед	4 мг/кг	24 ч
Амикацин	ПКВ ≤ 29 нед / 30–34 / ≥ 35	15 мг/кг	48 / 36 / 24 ч

Дозы всегда сверять

Таблица — ориентир для быстрой прикидки у постели. Перед назначением сверяйте с инструкцией к препарату и формуляром отделения; при почечной недостаточности, гипотермии и на фоне ЭКМО фармакокинетика меняется. Для ванкомицина и аминогликозидов по возможности контролируйте концентрацию.

6. КОГДА ОТМЕНЯТЬ

Сценарий	Длительность
Посев отрицательный, ребёнок клинически здоров, СРБ/ПКТ в норме в динамике	Отменить через 36–48 ч
Клиническая картина без бактериологического подтверждения	5–7 суток
Врождённая пневмония, подтверждённая	7–10 суток
Сепсис с положительной гемокультурой (без менингита)	10 суток
Менингит, грамположительный	14 суток
Менингит, грамотрицательный	21 сутки (и ≥ 14 сут после первого стерильного ликвора)
Кандидемия	14 суток после первого отрицательного посева

- Каждый лишний день антибиотика у недоношенного — рост риска НЭК, кандидоза и позднего сепсиса. Пересматривайте показания **ежедневно**.
- Деэскалация по антибиотикограмме — обязательный шаг, а не опция.
- Не «прикрывать» антибиотиками сомнения: либо есть основание лечить, либо есть основание отменить.

ИСТОЧНИКИ

— Клинические рекомендации МЗ РФ «Врождённая пневмония».

— Клинические рекомендации МЗ РФ по неонатальному сепсису; методические рекомендации РАСПМ.

— AAP Committee on Fetus and Newborn — Management of Neonates at Risk for Early-Onset Sepsis.

— Neofax / Red Book — дозы и интервалы по постконцептуальному возрасту.